Informe de optimización del front-end

Paglot (web y APK) · 17 de octubre de 2026 · revisión de código y medidas en el navegador

1. Alcance y método

QUÉ INCLUYE

Todo el front-end **salvo las lecciones**: portada, cabecera, pie, Idiomas, Entrar, Precios, Sobre, páginas de comunidad (social, contacto, producto, escuelas, empresas, regala Max, tienda, guías, FAQ, laboratorio), créditos, legal, Cuaderno, Repaso, Frases, Perfil, Bienvenida, la carga inicial, el guardado de datos y la sincronización. Quedan fuera la lista de lecciones, la pantalla de lección, Práctica y los juegos de lección, y el contenido de las lecciones.

CÓMO SE HA MEDIDO

Chrome sin ventana controlado por el protocolo de depuración (CDP), en escritorio (1366×900) y en móvil (390×844). En cada pantalla: carga en frío, 4 s en reposo (trabajo del navegador por segundo y recálculos de estilo), desplazamiento hasta el final y traza de animaciones (las que no puede hacer la tarjeta gráfica). Además, revisión del código de `js/` y `css/`, y una prueba con un cuaderno lleno (las 4.215 palabras del curso de español).

> **Cómo leer las cifras.** Se midieron en un ordenador de sobremesa: en un móvil de gama media, cuenta con multiplicarlas por 3 a 6. «Recálculos por segundo» es cuántas veces por segundo el navegador rehace estilos sin que se toque nada. Una pantalla quieta y bien hecha está en 0–15; con **60**, trabaja en cada fotograma: gasta batería y los momentos de carga dan tirones.
>
> Ningún cambio propuesto altera el diseño: son cambios de cómo se dibuja, se guarda o se carga, no de lo que se ve.

2. Resumen

#	PROBLEMA	GRAVEDAD	DÓNDE SE NOTA
1	El progreso se guarda entero en cada respuesta y el cuaderno guarda el origen de cada palabra en 12 idiomas	CRÍTICO	Todo el curso, cada vez más con el uso
2	El Cuaderno pinta todas las tarjetas y las vuelve a pintar en cada tecla del buscador	CRÍTICO	Cuaderno con muchas palabras
3	Pantallas que trabajan 60 veces por segundo estando quietas	ALTO	Precios, Créditos, Legal, Perfil, Bienvenida, Sobre
4	La primera visita descarga unos 3,1 MB sin comprimir, se use o no	ALTO	Primera carga, sobre todo con datos móviles
5	La Bienvenida y el Cuaderno esperan al diccionario (750 KB) para pintarse	MEDIO	Usuarios nuevos, Cuaderno
6	Fondo de motas de la Bienvenida: 60 fotogramas por segundo para dibujar 15	MEDIO	Bienvenida
7	Maquetaciones forzadas en bucle (Idiomas, Sobre, Precios)	MEDIO	Al girar el móvil, al desplazar

8	Detalles menores: tutora oculta que sigue dibujándose, cabecera que se rehace entera, chispas, relojes rápidos	BAJO	Varios

3. Medidas por pantalla (escritorio, en reposo)

PANTALLA	TRABAJO (MS/S)	RECÁLCULOS/S	NODOS	TUTORAS	ANIMAC.	COMENTARIO
Portada	130–165	12–15	2.097	15	141	Ya optimizada hoy (antes 280–560 ms/s y 60 recálculos)
Precios	**129**	**60**	1.036	33	11	Animaciones que no van por GPU (hallazgo 3)
Créditos	**122**	**60**	429	5	27	Hallazgo 3
Sobre	**94–204**	**30–61**	598	57	47	Varía entre cargas; 57 lienzos
Bienvenida	77	**59**	442	8	3	Primer pintado a 1,3–2,3 s (hallazgo 5)
Legal	55	**60**	474	5	2	Solo 2 animaciones y aun así 60/s
Perfil	46	**60**	538	5	1	En móvil (sin esa animación): 12 ms/s y 1/s
Repaso	29	13	432	5	1	Bien
Idiomas	28	5	739	27	36	Bien en reposo (ver hallazgo 7)
Entrar	36	7	570	8	23	Bien
Social	27	6	522	12	3	Bien
Contacto, producto, escuelas, empresas, regala Max, tienda, guías, FAQ, laboratorio	**9–17**	**1–4**	424–599	5–6	3	Bien
Frases	**13**	**4**	418	5	1	Bien
Cuaderno (vacío)	**11**	**1**	446	5	0	Con 4.215 palabras: **63.555 nodos** (hallazgo 2)

Ninguna de las 25 pantallas medidas dio errores en la consola. Las tutoras se cuentan como lienzos (`canvas`); las ocultas no fuerzan fotogramas.

4. Hallazgos

CRÍTICO 1. El progreso se guarda entero en cada respuesta, y el cuaderno pesa el doble de lo necesario

QUÉ PASA

Cada vez que cambia algo (una respuesta, una lección abierta, una palabra guardada), `guardar()` convierte *todos* los datos del curso en texto y los escribe en el almacenamiento del navegador (`js/progress.js:42`); además avisa a la cabecera, que se rehace, y programa la subida de todos los datos a la nube.

Cada palabra apuntada en el cuaderno guarda su «origen» («Lección 12 · En el mercado») escrito en los 12 idiomas de la interfaz (`tTodos` en `js/comunes.js:17`, `js/vistas/cuaderno.js`, `leccion.js`, `frases.js`, `bienvenida.js`).

MEDIDA (CUADERNO COMPLETO DEL CURSO DE ESPAÑOL, 4.215 PALABRAS)

- Datos del curso: **2,9 millones de caracteres**; de ellos, el origen repetido en 12 idiomas ocupa **1,56 MB (58 %)**.
- Cada guardado: **85 ms** en escritorio (en móvil, previsiblemente 250–500 ms) **en cada respuesta**: se nota como un tirón al contestar.
- Cada subida a la nube envía los ~3 MB enteros.
- Los navegadores limitan este almacenamiento a unos 5 MB por sitio (Safari en iPhone es el más estricto). Si se llena, `guardar()` falla en silencio (el `catch` no avisa) y el progreso solo dura esa visita.

EFECTO SECUNDARIO DE HOY

Desde la optimización de la portada, los textos de los otros idiomas se cargan en segundo plano. Si alguien guarda una palabra en los primeros segundos, `tTodos` solo tiene el idioma en uso y el inglés; al leerla en otro idioma saldrá en inglés. La solución de abajo lo resuelve también.

PROPUESTA

- Guardar el origen como `{ clave: 'cuaderno.deLeccion', id, titulo }` y traducirlo al mostrarlo con `t()`. Para los datos ya guardados, convertirlos al cargar (función de migración en `completar()`).
- Agrupar los guardados: esperar ~1 s sin cambios (o al ocultar la pestaña con `visibilitychange`) en lugar de guardar en cada respuesta.
- Guardar el cuaderno en una clave aparte del resto del progreso, y a medio plazo pasarlo a IndexedDB (sin límite práctico y sin bloquear la pantalla).
- Avisar a la persona si el guardado falla, en lugar de callarlo.

CRÍTICO 2. El Cuaderno pinta todas las tarjetas y las repinta en cada tecla

QUÉ PASA

`repintar()` (`js/vistas/cuaderno.js:131`) ordena todas las tarjetas, las filtra y crea de nuevo el HTML de *todas* las que pasan el filtro. El buscador llama a `repintar()` en cada tecla (línea 156), sin esperar a que se deje de escribir. El buscador del diccionario (línea 90) recorre las 4.215 entradas y les quita las tildes en cada tecla.

MEDIDA (CUADERNO CON 4.215 PALABRAS)

- La pantalla tiene **63.555 nodos** (una pantalla normal tiene 400–600).
- Escribir la primera letra en el buscador: **1,65 s** con la pantalla congelada. Borrar la búsqueda: otros **1,65 s**. En móvil, previsiblemente 5–10 s.

PROPUESTA

- Pintar las primeras 50 tarjetas y un botón «ver más» (o ir añadiendo al llegar al final con un `IntersectionObserver`).
- Esperar 150 ms desde la última tecla antes de buscar.
- Calcular una vez el texto sin tildes de cada tarjeta y de cada entrada del diccionario, y reutilizarlo.
- Añadir `content-visibility: auto` a cada tarjeta para que el navegador no maquete las que no se ven.

ALTO 3. Pantallas que trabajan 60 veces por segundo estando quietas

PRECIOS: CAUSA CONFIRMADA

Tres animaciones infinitas cambian propiedades que la tarjeta gráfica no puede animar, así que el procesador recalcula la página en cada fotograma mientras se ven:

- La barra de la hucha anima `width` (`css/precios.css:289`, `pr-llenar`).
- El brillo de la tele anima `background` (`css/precios.css:248`, `pr-brillo`).
- La pantalla de la tele anima `fill` (`css/precios.css:245`, `pr-anuncio`).

Mismo arreglo que en la portada: la barra con `transform: scaleX()` y origen a la izquierda; el brillo y la tele con dos capas que se turnan con `opacity`. Se ve igual, al píxel. Otras animaciones de Precios que tampoco van por GPU (`pr-subraya`, `pr-desenrolla` con `max-height`, `pr-firmar`, `pr-despliega`, `pr-salta`) solo duran un momento: prioridad baja.

CRÉDITOS, LEGAL, PERFIL (ESCRITORIO), BIENVENIDA Y SOBRE: CAUSA LOCALIZADA A MEDIAS

Con muy pocas animaciones en marcha (en Legal, solo el destello del botón «Crear cuenta» y la coronita de «Paglot Max») el navegador hace 60 recálculos por segundo. Comprobado en Legal: parando esas dos animaciones baja de **60 a 1**. En móvil, donde esa cabecera no las tiene, Perfil baja a 1. Curiosamente, en la portada esas mismas animaciones sí van por GPU; la razón exacta del navegador no se ha podido aislar (no se reproduce en una página de prueba).

El propio `css/cabecera.css` (línea 6) dice que dentro de la app (`body.en-estudio`) la cabecera va «sin animaciones de adorno», pero el destello (línea 305) y la coronita (línea 204) siguen activos ahí.

PROPUESTA

- Apagar las animaciones de adorno de la cabecera en `body.en-estudio`, como ya pretende el CSS.
- Confirmar en un Chrome normal con DevTools → Performance → pista «Animations» (indica qué animación «no se ha podido componer» y por qué), sobre todo en Créditos y Sobre, donde además están las del pie.
- Pausar las animaciones de Sobre y Créditos fuera de pantalla con la misma técnica que la portada (`.quieta`) y el pie (`.pie-fuera`).

ALTO 4. La primera visita descarga unos 3,1 MB, se use o no

QUÉ PASA

Cualquier pantalla, en la primera visita, hace unas 95–125 peticiones y baja unos 3,1 MB:

QUÉ	TAMAÑO	CUÁNDO HACE FALTA
JavaScript de todas las pantallas y juegos (`app.js` importa todas las vistas)	415 KB	Solo el de la pantalla abierta
Núcleo de la app	266 KB	Siempre
Textos de los 12 idiomas (desde hoy, en segundo plano)	1.090 KB	Uno, y los demás al cambiar de idioma
Todo el CSS (bloquea el primer pintado)	380 KB	El común y el de la pantalla abierta
Diccionario del curso	750 KB	Cuaderno, Bienvenida y juegos

El servidor de prueba no comprime: comprimido con gzip, `es.js` pasa de 84 a 30 KB y el diccionario de 750 a 196 KB.

PROPUESTA

- Activar compresión brotli o gzip en el VPS (Apache o nginx) para `.js`, `.css`, `.json` y `.svg`: el cambio más rentable, divide por 3 lo descargado.
- Cargar cada pantalla con `import()` al entrar en ella (`GENERALES` en `js/app.js` ya tiene la forma ideal para eso): Precios, Sobre, Bienvenida, Tienda, Entrar, Perfil y los juegos son los más pesados.
- Separar del CSS común lo propio de Precios (60 KB), Tienda, Teatro y juego ilustrado, y cargarlo con la pantalla.
- Cabeceras de caché largas para los archivos con `?v=` (ya cambian de nombre en cada versión).

MEDIO 5. La Bienvenida y el Cuaderno esperan al diccionario para pintarse

`navegar()` espera a que llegue el diccionario entero (750 KB) antes de pintar la lección, el Cuaderno y la Bienvenida (`js/app.js:460`). La Bienvenida es lo primero que ve alguien nuevo, y tardó entre **1,3 y 2,3 s** en pintarse con el servidor local; con datos móviles, bastante más, viendo solo el logotipo. El Cuaderno solo lo necesita para su buscador.

PROPUESTA

Pintar la Bienvenida y el Cuaderno al momento, y esperar al diccionario solo en el paso de la Bienvenida o en el buscador que lo usan (con un aviso de «cargando» si aún no ha llegado).

MEDIO 6. El fondo de motas de la Bienvenida pide 60 fotogramas para dibujar 15

El fondo (`js/vistas/bienvenida.js:108`) pide `requestAnimationFrame` en cada fotograma y solo dibuja uno de cada cuatro. Es el mismo patrón que hoy se corrigió en las tutoras de la portada: cada petición obliga al navegador a repasar todas las animaciones de la página. Además borra y redibuja el lienzo a pantalla completa.

PROPUESTA

Usar un reloj de ~66 ms (como el reloj compartido de `tutora-base.js`) en lugar de pedir todos los fotogramas.

MEDIO 7. Maquetaciones forzadas en bucle

- **Idiomas** — `encajar()` (`js/vistas/cursos.js:239`) cambia el `zoom` y lee `scrollHeight` hasta 12 veces seguidas: hasta 12 maquetaciones completas de la página en cada cambio de tamaño (al girar el móvil o al abrir el teclado).
- **Precios** — `encajar()` (`js/vistas/precios.js:570`) también usa `zoom`, que obliga a rehacer la maquetación de todo lo que contiene. El vigilante del pergamino lee `getBoundingClientRect()` y `scrollHeight` en cada evento de desplazamiento (línea 626). Al recorrer la página entera: 31–34 ms de maquetación en total, la cifra más alta de todas las pantallas.
- **Sobre** — al desplazar, `seguir()` (`js/vistas/sobre.js:157`) cambia clases de cada fecha y lee `offsetTop` de la siguiente en el mismo bucle, alternando escribir y leer.

PROPUESTA

Calcular el zoom con una sola medida (sin bucle de ajuste) o con `transform: scale()`; leer todas las posiciones antes de cambiar ninguna clase y guardarlas hasta el siguiente cambio de tamaño; cambiar el vigilante del pergamino por un `IntersectionObserver`.

BAJO 8. Detalles menores

- **Tutora del cuadro de diálogo** (`js/tutor.js:20`): sigue calculando su dibujo aunque esté escondida (pantallas generales) o la persona la haya ocultado. No fuerza fotogramas, pero gasta procesador. Pararla con `sprite.parar()` al esconderse y volver a crearla al mostrarse.
- **Cabecera** (`js/cabecera.js:230-234`): se rehace entera en cada cambio de progreso y en cada cambio del estado de la nube («sincronizando», «sincronizada»…), es decir, varias veces por respuesta con la sesión iniciada. Basta con actualizar el contador y el puntito de la nube. Además `pendientesDeHoy()` recorre todas las tarjetas en cada cambio y cada minuto: barato hoy, crece con el cuaderno.
- **Chispas al pulsar** (`js/chispa.js`): en cada toque fuerza una maquetación (`offsetWidth`) para reiniciar la animación y añade las 6 chispas al `body` una a una. Con `element.animate()` no hace falta forzar la maquetación, y las chispas pueden entrar todas de una vez en un fragmento. Lo mismo al pasar el ratón por encima.
- **Precios** — el número de plaza de fundadores cambia 7 veces por segundo mientras se ve (`js/vistas/precios.js:605`); cada cambio de texto vuelve a maquetar. Se puede mover con `transform` sobre una tira de números, o bajar a 3–4 por segundo.
- **Pie** — los pájaros aletean animando `clip-path` (`css/pie.css:117`), que no va por GPU. Ya se paran cuando el pie no se ve; mientras se ve, mantienen el navegador trabajando en cada fotograma. Cambiar por dos dibujos que se turnan con `opacity`.
- **Portada** — `inicio-brillar` y `inicio-polvo` animan colores y sombras, pero duran menos de medio segundo: sin prisa.

5. Lo que ya está bien

- Todas las pantallas revisadas quitan sus relojes, escuchas y observadores al salir: no hay fugas al navegar.
- El pie y Precios ya paran sus animaciones cuando no se ven, y las tutoras de cada zona solo se mueven mientras se ven.
- Las páginas de comunidad (contacto, producto, escuelas, guías, FAQ…) son ligeras: ~10 ms por segundo en reposo.

- El sonido usa un único contexto de audio y genera notas sin archivos.
- Ninguna de las 25 pantallas medidas dio errores en la consola.

6. Orden recomendado

1. **Datos del cuaderno y guardado** (hallazgo 1): cuanto antes, porque los datos ya guardados por los usuarios crecen con el formato actual y luego hay que migrarlos.
2. **Compresión en el VPS** (hallazgo 4): una línea de configuración del servidor y el mayor ahorro de descarga.
3. **Cuaderno por partes y buscador con espera** (hallazgo 2).
4. **Animaciones de Precios y de la cabecera dentro de la app** (hallazgo 3), con la misma técnica ya probada en la portada.
5. **Bienvenida sin esperar al diccionario y fondo de motas** (hallazgos 5 y 6): es la primera impresión de quien llega nuevo.
6. Carga de cada pantalla al entrar en ella, maquetaciones en bucle y detalles menores (hallazgos 4, 7 y 8).

Antes de cerrar cada punto, conviene medirlo en un móvil Android real con la APK: las cifras de este informe son de escritorio y ahí la diferencia será mayor.